

Petrol Engine Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

3058

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Petrol Engine Lab**Department:** Common**Revision:** REV_Petrol Engine Lab**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 3058 — Petrol Engine Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ു൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ English technical terms- ു൬൬൬൬൬൬൬൬൬. ു൬ ു൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬, formula, diagram, units, definitions ു൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬൬൬൬ ു൬൬൬൬.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Petrol Engine Lab.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Petrol Engine Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ലാബിന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളും പഠിക്കുക. പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളും പ്രായോഗിക പ്രക്രിയകളും പഠിക്കുക. പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഏകീകരണത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും സങ്കീർണ്ണതയെ മനസ്സിലാക്കുകയും സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകളും പരിഹാരങ്ങളും പഠിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: വിവിധ സാങ്കേതികവിദ്യകളെ സംയോജിപ്പിച്ച് സമഗ്ര സാങ്കേതികവിദ്യകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനും വ്യക്തിഗത കേസുകളിലും വ്യവസായ പ്രോജക്റ്റുകളിലും അതിന്റെ പ്രയോജനം തിരിച്ചറിയുന്നതിനും പഠിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Petrol Engine Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.